



г. Описание разделов

2. Общее описание

В этом разделе представлен общий обзор продукта и среды, в которой он будет применяться, предполагаемая пользовательская аудитория, а также известные ограничения, предположения и зависимости.



г. Описание разделов

2.1 Общий взгляд на продукт

Описание происхождения продукта.

Является ли он новым членом растущего семейства продуктов, новой версией существующей системы, заменой существующего приложения или совершенно новым продуктом? Может включать визуальные модели (диаграммы).



г. Описание разделов

2.2 Классы и характеристики пользователей

Определить различные классы пользователей, которые, будут работать с ПС, описать их соответствующие характеристики.

Некоторые требования могут относиться только к определенным классам пользователей.



г. Описание разделов

2.3 Операционная среда

Описание рабочей среды, в которой будет работать ПС, включая аппаратную платформу, операционные системы и их версии, а также географическое местоположение пользователей, серверов и DB вместе с организациями, в которых они располагаются.



г. Описание разделов

Перечисление всех остальных компонентов ПО, с которыми ПС должно быть совместимым.

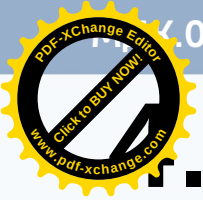


г. Описание разделов

2.4 Ограничения дизайна и реализации

Бывает, что нужно использовать определенный язык программирования, библиотеку, на разработку которой уже потрачено время, и т. п.

Описание всех факторов, которые ограничат возможности, доступные разработчикам, и логически обосновать каждое положение.



г. Описание разделов

2.5 Предположения и зависимости

Необходимо определить все зависимости ПС от внешних факторов или компонентов вне ее контроля.

Например, до установки продукта может требоваться установить Microsoft .NET Framework 4.5 или более позднюю версию.



г. Описание разделов

3. Функции системы

Здесь приводится описание функциональных требований.

Для каждой подсистемы необходимо указать:

- Имя функции (например, 3.1 Удаление пользователя)
- Описание функции
- Функциональные требования



г. Описание разделов

4. Требования к данным

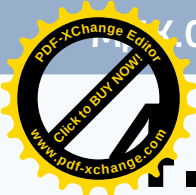
Описание как ПС будет работать с данными.
Какие используются шаблоны, форматы для
ВВОДЫ И ВЫВОДА ДАННЫХ.



г. Описание разделов

4.1 Логическая модель данных

Модель данных это визуальное представление объектов и наборов данных, которые будет обрабатывать ПС, а также отношений между ними.



г. Описание разделов

Существует много видов нотации для моделирования данных, в том числе диаграммы отношений «сущность–связь» и **диаграммы классов UML**.

Можно включить модель данных для бизнес-операций, выполняемых системой или логическое представление данных, с которыми будет работать система.



г. Описание разделов

4.2 Словарь данных

Словарь данных определяет состав структур данных, а также их значение, тип данных, длину, формат и разрешенные значения элементов.



г. Описание разделов

4.3 Отчеты

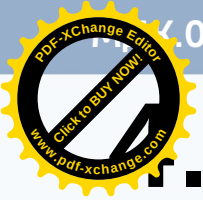
Если приложение будет генерировать отчеты, то здесь их нужно перечислить и описать их характеристики.



г. Описание разделов

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Описать как получает и обслуживает данные ПС. Указать все процедуры, которые могут потребоваться для резервного копирования, создания контрольных точек, проверки корректности данных.



г. Описание разделов

Указать политики, которые должна применять система для хранения или утилизации данных, в том числе временных.



г. Описание разделов

5. Требования к внешним интерфейсам

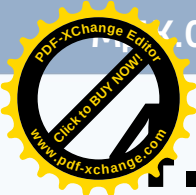
В этом разделе указывается информация, которая гарантирует, что система будет правильно взаимодействовать с пользователями и компонентами внешнего оборудования и ПО.



г. Описание разделов

5.1 Пользовательские интерфейсы

Описать логические характеристики каждого пользовательского интерфейса, который необходим системе.



г. Описание разделов

Например:

- ссылки на стандарты графического интерфейса пользователей или стилевые рекомендации для семейства продуктов, которые необходимо соблюдать;



г. Описание разделов

- стандарты шрифтов, значков, названий кнопок, изображений, цветовых схем, последовательностей полей вкладок, часто используемых элементов управления, графики фирменного стиля, уведомления о зарегистрированных товарных знаках и о конфиденциальности и т.п.;



г. Описание разделов

- размер и конфигурация экрана или ограничения разрешения;
- стандартные кнопки, функции или ссылки перемещения, одинаковые для всех экранов, например кнопка справки;
- сочетания клавиш;
- стандарты отображения и текста сообщений;



г. Описание разделов

- стандарты проверки данных (такие как ограничения на вводимые значения и когда нужно проверять содержимое полей);
- стандарты конфигурации интерфейса для упрощения локализации ПО;
- специальные возможности для пользователей с проблемами со зрением, различением цвета и другими ограничениями.



г. Описание разделов

5.2 Интерфейсы ПО

Описать связи ПС и другими компонентами ПО, базой данных, ОС, с библиотеками, веб-сайтами.



г. Описание разделов

5.3 Интерфейсы оборудования

Описать характеристики каждого интерфейса между компонентами ПО и оборудования системы. В описание могут входить типы поддерживаемых устройств, а также протоколы взаимодействия, которые будут использоваться.



г. Описание разделов

5.4 Коммуникационные интерфейсы

Указать требования для любых функций взаимодействия, которые будут использоваться продуктом, включая электронную почту, веб-браузер, сетевые протоколы. Определить соответствующие форматы сообщений.



г. Описание разделов

Описать особенности безопасности взаимодействия или шифрования, скорости передачи данных и механизмов согласования и синхронизации.



г. Описание разделов

6. Атрибуты качества

Указать относительные приоритеты различных атрибутов, например приоритет простоты использования над легкостью изучения или приоритет безопасности над производительностью.



г. Описание разделов

6.1 Удобство использования

Требования к удобству использования подразумевают легкость изучения, простоту использования, предотвращение ошибок и восстановление, эффективности взаимодействия и специальные ВОЗМОЖНОСТИ.



г. Описание разделов

6.2 Производительность

Указать требования к производительности для различных системных операций.



г. Описание разделов

6.3 Безопасность

Указать все требования, касающиеся безопасности или конфиденциальности, которые ограничивают доступ или возможности использования продукта.

Это может быть физическая безопасность, а также защита данных или ПО.



г. Описание разделов

6.4 Техника безопасности

В этом разделе укажите требования, связанные с возможными потерями, повреждениями или ущербом, которые могут быть результатом использования продукта.



г. Описание разделов

- Определите меры безопасности или упреждающие действия, которые можно предпринять, так же как и потенциально опасные действия, которые можно предотвратить.
- Определите сертификаты по безопасности, политики или положения, которым продукт должен соответствовать.



г. Описание разделов

7. Требования по интернационализации и локализации

обеспечивают возможность использования продукта в других странах, региональных стандартах и географических районах, отличающихся от тех, в которых он был создан.



г. Описание разделов

8. [Остальные требования]

Определить все другие требования, которые еще не были описаны в спецификации требований к ПО, например, юридические, законодательные, финансовые, требования стандартов, требования к установке, конфигурированию, запуску и остановке продукта, а также к журналированию и т. п.



г. Описание разделов

Приложение А. Словарь терминов

Определить все специальные термины, которые читателю необходимо знать для правильного понимания спецификации требований к ПО, включая сокращения и аббревиатуры.

Расшифровать каждое сокращение и дать его определение.



г. Описание разделов

Приложение Б. Модели анализа

В этом необязательном разделе описываются диаграммы потоков данных, деревья функций, диаграммы переходов состояния и диаграммы «сущность-связь».

Часто читателю удобно, когда модели внедрены в соответствующие разделы СТ, а не собраны в конце.